

Proyecto Final Integrador: OncoFlow AI

Asistente Inteligente para Análisis de Biopsias

Autor:

TuNombre/Estudiante

Fecha: 22 de Abril de 2026

1. Introducción y contexto del caso de uso

Hoy en día, los hospitales tienen tanta información y pacientes que los médicos pueden saturarse. **OncoFlow AI** es un sistema inteligente creado para ayudar a los laboratorios y hospitales a diagnosticar posibles casos de cáncer más rápido.

Funciona como un "copiloto" para el médico: cuando el laboratorio escanea la imagen de una biopsia, el sistema lee la historia clínica del paciente, mira la imagen, busca información en libros médicos y propone un diagnóstico preliminar. **El sistema no toma la decisión final**, sino que se la envía a un médico humano para que la apruebe o la corrija. Con cada corrección, el sistema aprende y mejora.

2. Arquitectura del flujo (Diagramas)

El sistema funciona conectando piezas de manera automática. Aquí mostramos cómo interactúan de forma sencilla:

2.1 Flujo General del Sistema

graph TD

```
A[Laboratorio sube imagen] -->|Aviso automático webhook| B(Sistema OncoFlow)
B --> C[IA mira Imagen + Historia Clínica]
C --> D[Búsqueda RAG en libros médicos]
D --> E[Borrador de Diagnóstico]
E --> F{Médico Humano revisa}
F -->|Aprueba / Corrige| G[Se guarda en el historial del paciente]
```

2.2 ¿Cómo funciona el RAG (Búsqueda de conocimiento)?

graph LR

```
A[Guías Médicas en PDF] --> B(Procesador de Textos)
```

B --> C[(Base de Datos Inteligente)]
D[La IA tiene una duda] --> C
C --> E[Devuelve los párrafos correctos]
E --> F[La IA escribe el reporte sin inventar datos]

2.3 Plan B (Fallback) por si la IA falla

graph TD

A[Llamar a la IA] --> B{¿Responde?}
B -->|Sí| C[Generar Reporte]
B -->|No| D[Esperar unos segundos y reintentar]
D --> E{¿Falló 3 veces?}
E -->|Sí| F[Enviar el caso directamente al médico humano sin reporte de IA]

3. Descripción de los Componentes

- **3.1 APIs y Webhooks (Los mensajeros):** Usamos "Webhooks" como si fueran notificaciones de WhatsApp. Apenas el laboratorio escanea una biopsia, manda un "webhook" al sistema para que empiece a trabajar sin que nadie tenga que hacer clic en ningún botón.
- **3.2 Fallbacks (El Plan B):** En un hospital el sistema no puede quedarse "colgado". Si la IA falla o se cae el internet, el sistema activa su Plan B: manda una alerta a los técnicos y le pasa el trabajo directamente al médico humano para que el paciente no tenga que esperar.
- **3.3 Observabilidad (Cámaras y Alarmas):** Usamos paneles de control (como Grafana) para ver qué tan rápido responde el sistema y cuántos errores tiene. Así sabemos siempre si todo está funcionando bien.
- **3.4 RAG (Examen a libro abierto):** Para que la IA no "alucine" ni invente diagnósticos falsos, usa RAG. Esto significa que antes de responder, la IA busca información real en una base de datos con libros de medicina (Base Vectorial Pinecone).
- **3.5 Multimodalidad (Leer y ver):** El sistema es "multimodal" porque puede entender dos cosas distintas a la vez: **lee** el texto de la historia clínica y **mira** la fotografía de la biopsia.
- **3.6 Human-in-the-Loop o HITL (El supervisor humano):** La IA nunca le da el resultado directo al paciente. Siempre pasa por una pantalla donde un oncólogo real lo lee y decide si está bien o si hay que cambiar algo.
- **3.7 Auto-mejora (Aprender de los errores):** Si el médico corrige el texto de la IA, el sistema guarda esa corrección para no volver a cometer el mismo error en el futuro.
- **3.8 LlamaCloud:** Usamos esta herramienta para leer los PDFs viejos e historias clínicas desordenadas y convertirlos en texto limpio que la IA pueda entender fácilmente.

4. Capturas y enlaces a recursos

Captura 1: Pantalla del Médico (HITL)

(Aquí iría la imagen)

Descripción: Una pantalla sencilla donde el médico ve la imagen de la biopsia, lee el borrador que hizo la IA y presiona "Aprobar" o "Editar".

Captura 2: Panel de Monitoreo

(Aquí iría la imagen)

Descripción: Gráficos que muestran cuántas biopsias se analizaron hoy y si hubo algún error en el sistema.

Enlaces del Proyecto:

1. **Código del Proyecto:** <https://github.com/hospital-tech/oncoflow>
2. **Pruebas de la IA en NotebookLM:** <https://notebooklm.google.com/tu-enlace-de-prueba>

5. Justificación de Decisiones de Diseño

5.1 Privacidad del Paciente

La salud es información muy delicada. Por eso:

- **Anonimización:** Antes de que la IA lea el archivo, borramos el nombre, DNI y dirección del paciente.
- **Seguridad:** Toda la información viaja encriptada (con claves de seguridad) para que nadie pueda hackearla.

5.2 ¿Cómo sabemos si el proyecto es un éxito? (Métricas)

Medimos tres cosas principales:

1. **Velocidad:** ¿Ayudamos a entregar los resultados un 40% más rápido?
2. **Aprobación del Médico:** ¿El médico aprueba lo que dice la IA sin cambiarle nada al menos el 75% de las veces?
3. **Verdad:** ¿La IA usó información real de los libros médicos (RAG) o inventó algo? (Tolerancia cero a inventos).

6. Plan de Despliegue (Puesta en marcha)

Para llevar este sistema a la vida real en el hospital:

- Usaremos **Docker** para empaquetar el programa y que funcione en cualquier computadora del hospital sin problemas.
- Pondremos **alarmas automáticas** que nos manden un mensaje si el sistema se vuelve

lento o si la IA empieza a dar respuestas muy cortas o extrañas.

7. Conclusiones y Aprendizajes

Este proyecto nos deja tres enseñanzas muy claras:

1. **La IA es solo una herramienta:** No importa qué tan inteligente sea el modelo, necesita un buen sistema alrededor (buenas bases de datos, planes B ante fallos) para ser útil.
2. **El humano es irremplazable:** En salud, la IA sirve para acelerar el trabajo aburrido o buscar datos rápido, pero la decisión final la debe tener el profesional médico.
3. **El conocimiento es poder (RAG):** Darle a la IA acceso a libros médicos reales fue el paso más importante para que sus respuestas pasaran de ser "adivanzas" a "análisis útiles".